

二〇一八年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是……………()

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.

(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.

(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

解. 应选 (D). 由定义得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} = \frac{1}{2}.$$

因此 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导.

2. 过点 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, 且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为……………()

(A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$.

(B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

(C) $y=x$ 与 $x+y-z=1$.

(D) $y=x$ 与 $2x+2y-z=2$.

解. 应选 (B). 设切点坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 则曲面 $z=x^2+y^2$ 在该点的法向量为 $(2x_0, 2y_0, -1)$, 因此切平面方程为

$$2x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)-(z-z_0)=0.$$

利用 $z_0=x_0^2+y_0^2$, 整理得

$$2x_0x+2y_0y-z-z_0=0.$$

已知平面过 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$ 两点, 代入平面方程可得 $2x_0=z_0$ 和 $2y_0=z_0$. 利用 $z_0=x_0^2+y_0^2$ 可解得 $x_0=y_0=z_0=0$ 或 $x_0=y_0=1, z_0=2$, 对应的平面方程为 $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

3. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = \dots\dots\dots$ ()

(A) $\sin 1 + \cos 1$.

(B) $2\sin 1 + \cos 1$.

(C) $2\sin 1 + 2\cos 1$.

(D) $3\sin 1 + 2\cos 1$.

解. 应选 (B). 这是因为

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(2n+1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+2)!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{(2n+1)!} = 2\sin 1 + \cos 1. \end{aligned}$$

4. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx$, 则……………()

(A) $M > N > K$.

(B) $M > K > N$.

(C) $K > M > N$.

(D) $K > N > M$.

解. 应选 (C). 这是因为

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x^2+2x}{1+x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi,$$

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx \leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi,$$

$$K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx \geq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi.$$

5. 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为……………()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (A). 若矩阵相似, 则不同特征值对应的矩阵 $\lambda E - A$ 的秩相等. 题设矩阵 M 有三重特征值 $\lambda = 1$, 而 $r(\lambda E - M) = r(E - M) = 2 = r(E - A)$.

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵, 则…()
 (A) $r(A, AB) = r(A)$. (B) $r(A, BA) = r(A)$.
 (C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$. (D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

解. 应选 (A). 因为 $(A, AB) = A(E, B)$, 而且 (E, B) 为行满秩矩阵, 所以 $r(A, AB) = r(A)$. 或者设 $AB = C$, 则矩阵 A 的列向量组可以表示 C 的列向量组, 所以 $(A, AB) \rightarrow (A, O)$, 即 $r(A, AB) = r(A, O) = r(A)$.

7. 设 $f(x)$ 为某分布的概率密度函数, $f(1+x) = f(1-x)$, $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = \dots\dots\dots$ ()
 (A) 0.2. (B) 0.3. (C) 0.4. (D) 0.6.

解. 应选 (A). 由 $f(1+x) = f(1-x)$, 可知 $f(x)$ 图像关于 $x = 1$ 对称. 因此由 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$ 可得 $P(X \leq 0) = P(X \geq 2) = 0.2$.

8. 给定总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 对总体均值 μ 进行检验, 令 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, 则……………()
 (A) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时也拒绝 H_0 .
 (B) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时接受 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .
 (C) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .
 (D) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时接受 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时也接受 H_0 .

解. 应选 (D). 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时接受 H_0 , 则可知检验统计量 $|z| \leq z_{0.025}$, 此时 $|z| \leq z_{0.005}$, 从而 $\alpha = 0.01$ 时也接受 H_0 .

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$, 则 $k =$ _____.

解. 应填 -2 . 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$ 得

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin kx} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{kx} \cdot \frac{-2 \tan x}{1 + \tan x} \right) = -\frac{2}{k} \Rightarrow k = -2.$$

10. 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数, 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) dx =$ _____.

解. 应填 $2 \ln 2 - 2$. 由分部积分法得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f''(x) dx &= \int_0^1 x d(f'(x)) = [x f'(x)]_0^1 - \int_0^1 f'(x) dx \\ &= f'(1) - [f(x)]_0^1 = 2 \ln 2 - f(1) + f(0) = 2 \ln 2 - 2. \end{aligned}$$

11. 设 $F(x, y, z) = xy\vec{i} - yz\vec{j} + zx\vec{k}$, 则 $\text{rot } \vec{F}(1, 1, 0) =$ _____.

解. 应填 $(1, 0, -1)$. 由旋度定义

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -yz & xz \end{vmatrix} = (y, -z, -x),$$

所以 $\text{rot } \vec{F}(1, 1, 0) = (1, 0, -1)$.

12. 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy ds =$ _____.

解. 应填 $-\frac{\pi}{3}$. 由轮换对称性有 $\oint_L xy ds = \oint_L xz ds = \oint_L yz ds$, 所以

$$\begin{aligned} \oint_L xy ds &= \frac{1}{3} \oint_L (xy + xz + yz) ds = \frac{1}{6} \oint_L [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds \\ &= \frac{1}{6} \oint_L (-1) ds = -\frac{1}{6} \cdot 2\pi = -\frac{\pi}{3}, \end{aligned}$$

13. 设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1 + \alpha_2)$, 则 $|A| =$ _____.

解. 应填 -1 . 设 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$, 则有

$$\alpha_1 + \alpha_2 = A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = AA(\alpha_1 + \alpha_2) = A(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2.$$

由 α_1 和 α_2 线性无关得 $\lambda_1^2 = \lambda_2^2 = 1$, 从而 $\lambda_1 = \pm 1, \lambda_2 = \mp 1$, 因此 $|A| = -1$.

14. 设随机事件 A 与 B 相互独立, A 与 C 相互独立, $BC = \emptyset$, 若

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4},$$

则 $P(C) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{4}$. 由 $BC = \emptyset$ 可得 $P(ABC) = 0$, 从而

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} &= P(AC|AB \cup C) = \frac{P[(AC)(AB \cup C)]}{P(AB \cup C)} = \frac{P(ABC \cup AC)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)} \\ &= \frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B) + P(C) - P(ABC)} = \frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{4} + P(C)}. \end{aligned}$$

解得 $P(C) = \frac{1}{4}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

解. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} I &= \int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{1}{2} \int \arctan \sqrt{e^x - 1} d(e^{2x}) \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} \int e^{2x} \frac{1}{1 + (e^x - 1)^2} \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} dx \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}} dx \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \left(\sqrt{e^x - 1} + \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} \right) d(e^x - 1) \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3} (e^x - 1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{e^x - 1} \right) + C \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6} (e^x - 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

将长为 $2m$ 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

解. 设圆的周长为 x , 正三角周长为 y , 正方形的周长 z , 由题设 $x + y + z = 2$. 则目标函数

$$S = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{y}{3} \right)^2 + \left(\frac{z}{4} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}}{36} y^2 + \frac{z^2}{16},$$

故拉格朗日函数为

$$L(x, y, z; \lambda) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}}{36} y^2 + \frac{z^2}{16} + \lambda(x + y + z - 2).$$

从而有

$$\begin{cases} L'_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0, \\ L'_y = \frac{2\sqrt{3}y}{36} + \lambda = 0, \\ L'_z = \frac{2\sqrt{3}y}{36} + \lambda = 0, \\ L'_\lambda = x + y + z - 2 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ y = \frac{6\sqrt{3}\pi}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ z = \frac{8}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ \lambda = \frac{-1}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}. \end{cases}$$

此时面积和有最小值 $S = \frac{1}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}$.

17. (本题满分 10 分)

设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dx \, dz + z^3 \, dx \, dy.$$

解. 构造平面 $\Sigma': \begin{cases} 3y^2 + 3z^2 \leq 1, \\ x = 0, \end{cases}$ 取后侧; 设 Σ' 与 Σ 所围成闭区域为 Ω . 记 $P = x$,

$Q = y^3 + z$, $R = z^3$, 则由高斯公式有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy \\ &= \oiint_{\Sigma + \Sigma'} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy - \iint_{\Sigma'} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} (P'_x + Q'_y + R'_z) \, dx \, dy \, dz - 0 = \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) \, dx \, dy \, dz \end{aligned}$$

用投影法和极坐标计算上面的三重积分得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{3y^2 + 3z^2 \leq 1} dy \, dz \int_0^{\sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}} (1 + 3y^2 + 3z^2) \, dx \\ &= \iint_{3y^2 + 3z^2 \leq 1} \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2} \cdot (1 + 3y^2 + 3z^2) \, dy \, dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \sqrt{1 - 3r^2} \cdot (1 + 3r^2) \cdot r \, dr \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{6} \right) \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \sqrt{1 - 3r^2} \cdot (1 + 3r^2) \, d(1 - 3r^2) \\ &= \frac{\pi}{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \sqrt{1 - 3r^2} \cdot (1 - 3r^2 - 2) \, d(1 - 3r^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi}{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \left[(1-3r^2)^{\frac{3}{2}} - 2(1-3r^2)^{\frac{1}{2}} \right] d(1-3r^2) \\
&= \frac{\pi}{3} \left[\frac{2}{5}(1-3r^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3}(1-3r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{14\pi}{45}.
\end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 R 上的连续函数.

(I) 若 $f(x) = x$ 时, 求微分方程的通解;

(II) 若 $f(x)$ 周期为 T 函数时, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

解. (I) 由一阶线性微分方程的通解公式可得

$$\begin{aligned}
y(x) &= e^{-\int 1 dx} \left(\int x e^{\int 1 dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int x e^x dx + C \right) \\
&= e^{-x} [(x-1)e^x + C] = (x-1) + C e^{-x}.
\end{aligned}$$

(II) 设 $f(x+T) = f(x)$, 即 T 是 $f(x)$ 的周期. 则通解为

$$y(x) = e^{-\int 1 dx} \left(\int f(x) e^{\int 1 dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int f(x) e^x dx + C \right).$$

不妨设 $y(x) = e^{-x} \left(\int_0^x f(t) e^t dt + C \right)$, 则有

$$\begin{aligned}
y(x+T) &= e^{-(x+T)} \left(\int_0^{x+T} f(t) e^t dt + C \right) \\
&= e^{-(x+T)} \left(\int_0^T f(t) e^t dt + \int_T^{x+T} f(t) e^t dt + C \right) \\
&= e^{-(x+T)} \left(\int_0^T f(t) e^t dt + \int_0^x f(u+T) e^{u+T} du + C \right) \\
&= e^{-(x+T)} \left(\int_0^T f(t) e^t dt + \int_0^x f(u) e^{u+T} du + C \right) \\
&= e^{-x} \left(\left(\int_0^T f(t) e^t dt + C \right) e^{-T} + \int_0^x f(u) e^u du \right).
\end{aligned}$$

欲使 $y(x+T) = y(x)$, 则有

$$\left(\int_0^T f(t) e^t dt + C \right) e^{-T} = C \Rightarrow C = \frac{\int_0^T f(t) e^t dt}{e^T - 1}.$$

因此方程存在唯一的以 T 为周期的解.

19. (本题满分 10 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解. 设 $f(x) = e^x - 1 - x$ ($x > 0$), 则有 $f'(x) = e^x - 1 > 0$, 因此 $f(x) > 0$, 即 $\frac{e^x - 1}{x} > 1$.

假设 $n = k$ 时, 有 $x_k > 0$, 则 $n = k + 1$ 时有 $e^{x_{k+1}} = \frac{e^{x_k} - 1}{x_k} > 1$, 所以 $x_{k+1} > 0$. 因此由数学归纳法知 $x_n > 0$, 即数列有下界. 又

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} - \ln e^{x_n} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}}.$$

设 $g(x) = e^x - 1 - xe^x$, 则当 $x > 0$ 时有

$$g'(x) = e^x - e^x - xe^x = -xe^x < 0,$$

所以 $g(x)$ 单调递减, $g(x) < g(0) = 0$, 即有 $e^x - 1 < xe^x$, 因此

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}} < \ln 1 = 0,$$

即数列单调递减. 由单调有界准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则有 $Ae^A = e^A - 1$; 因为 $g(x) = e^x - 1 - xe^x$ 只有唯一的零点 $x = 0$, 所以 $A = 0$.

20. (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解; (II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

解. (I) 由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 得

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases}$$

对系数矩阵作初等行变换得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

当 $a \neq 2$ 时, $r(A) = 3$, 方程组有唯一解 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. 当 $a = 2$ 时, $r(A) = 2$,

方程组有无穷解: $x = k \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, k 为任意常数.

(II) 当 $a \neq 2$ 时, 令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_1 + ax_3, \end{cases}$$

这是一个可逆变换, 因此其规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. 当 $a = 2$ 时,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + 2x_3)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_2x_3 + 6x_1x_3 \\ &= 2\left(x_1 - \frac{x_2 - 3x_3}{2}\right)^2 + \frac{3(x_2 + x_3)^2}{2}. \end{aligned}$$

此时规范形为 $y_1^2 + y_2^2$.

21. (本题满分 11 分)

已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a ; (II) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

解. (I) 依题意, A 与 B 等价, 则 $r(A) = r(B)$. 又

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 3 \end{vmatrix} = 2-a.$$

所以由 $|A| = 0$ 得 $|B| = 0$, 即 $a = 2$.

(II) 寻找 P 使得 $AP = B$, 即解矩阵方程 $AX = B$. 作出初等行变换得

$$(A, B) = \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

由此解得

$$P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}.$$

又 P 可逆, 所以 $|P| \neq 0$, 故 k_1, k_2, k_3 为任意常数, 且 $k_2 \neq k_3$.

22. (本题满分 11 分)

已知随机变量 X, Y 相互独立, 且 $P\{X=1\} = P\{X=-1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$; (II) 求 Z 的概率分布.

解. (I) 由题设可得 $DX = 1$, $EY = \lambda$. 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Z) &= \text{Cov}(X, XY) = E(X^2Y) - E(X)E(XY) \\ &= E(X^2)E(Y) - [E(X)]^2E(Y) = D(X)E(Y) = \lambda. \end{aligned}$$

(II) 由条件可知 Z 的取值为所有整数, 则有

$$\begin{aligned} P\{Z=k\} &= P\{XY=k\} \\ &= P\{X=1\}P\{XY=k|X=1\} + P\{X=-1\}P\{XY=k|X=-1\} \\ &= P\{X=1\}P\{Y=k\} + P\{X=-1\}P\{Y=-k\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y=k\} + \frac{1}{2}P\{Y=-k\}. \end{aligned}$$

因为 Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 所以当 $k=0$ 时有

$$P\{Z=0\} = \frac{1}{2}e^{-\lambda} + \frac{1}{2}e^{-\lambda} = e^{-\lambda};$$

当 $k>0$ 有

$$P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} + 0 = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{2k!};$$

当 $k<0$ 有

$$P\{Z=k\} = 0 + \frac{1}{2} \frac{\lambda^{-k} e^{-\lambda}}{(-k)!} = \frac{\lambda^{-k} e^{-\lambda}}{2(-k)!}.$$

综上所述, Z 的概率分布为

$$P\{Z=k\} = \begin{cases} \frac{\lambda^{|k|} e^{-\lambda}}{2|k|!}, & k = \pm 1, \pm 2, \dots; \\ e^{-\lambda}, & k = 0. \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设 X 的概率密度为

$$f(x, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$; (II) 求 $E(\hat{\sigma})$, $D(\hat{\sigma})$.

解. (I) 由条件可知, 似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_i|}{\sigma}}.$$

取对数得

$$\ln L(\sigma) = \sum_{i=1}^n \left[-\ln 2\sigma - \frac{|x_i|}{\sigma} \right] = \sum_{i=1}^n \left[-\ln 2 - \ln \sigma - \frac{|x_i|}{\sigma} \right].$$

求导并令导数为零得到

$$\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = \sum_{i=1}^n \left[-\frac{1}{\sigma} + \frac{|x_i|}{\sigma^2} \right] = -\frac{n}{\sigma} + \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\sigma^2} = 0.$$

解得 σ 得极大似然估计 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$.

(II) 由前面已知 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$, 所以

$$E(\hat{\sigma}) = E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = \sigma,$$

$$\begin{aligned} D(\hat{\sigma}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} D(|X|) = \frac{1}{n} [E(X^2) - [E(|X|)]^2] \\ &= \frac{1}{n} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx - \sigma^2 \right] = \frac{1}{n} [2\sigma^2 - \sigma^2] = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$